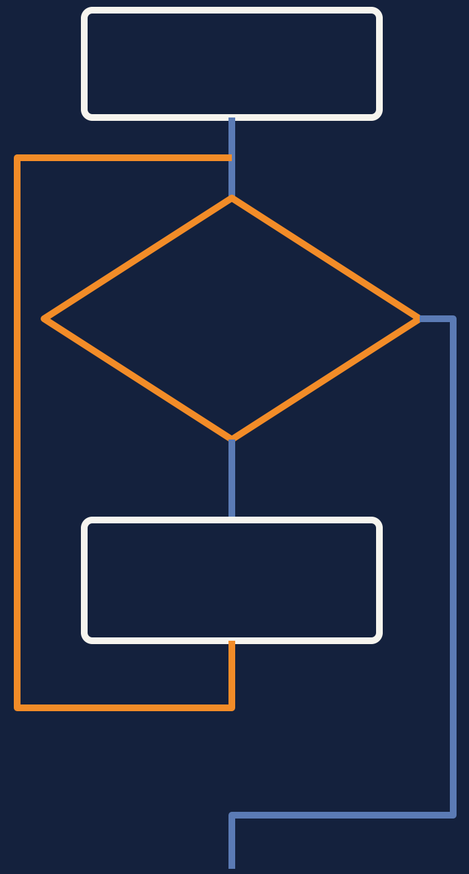
РАЗДЕЛ IV • ТЕМА 4.4

Практическая работа: задачи с while и do-while



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Научиться решать задачи, где число повторений заранее неизвестно, и проверять их трассировкой.

Критерий оценивания

Реализует циклические алгоритмы с условием.

Сегодня узнаем:

- цифры числа
- меню на do-while
- трассировка
- задачи по уровням

ПРАВИЛО

Каждый цикл должен когда-нибудь закончиться.

Перед запуском найдите в теле строку, которая приближает условие к false.

ПРИМЕР 1

Сумма цифр числа

```
int n = sc.nextInt();
int sum = 0;
while (n > 0) {
    sum += n % 10;
    n = n / 10;
}
System.out.println("Sum = " + sum);
```

НА ЭКРАНЕ

```
(472)  Sum = 13
```

n % 10 — последняя цифра

n / 10 — отбросить последнюю цифру

Конец — когда цифр не осталось: n = 0

Почему while — число цифр неизвестно

ТРАССИРОВКА

n = 472 по шагам

Итерация	n > 0 ?	sum += n % 10	n = n / 10
1	true (472)	0 + 2 = 2	47
2	true (47)	2 + 7 = 9	4
3	true (4)	9 + 4 = 13	0
—	false (0) → выход	—	—

Цикл выполнился ровно столько раз, сколько цифр в числе.

ПРИМЕР 2

Меню программы на do-while

```
int choice;
do {
    System.out.println("1 - привет, 0 - выход");
    choice = sc.nextInt();
    if (choice == 1) {
        System.out.println("Привет!");
    }
} while (choice != 0);
```

Меню — показываем хотя бы раз

Выход — по вводу 0

Связь — цикл + ветвление из темы 3

ЛОВУШКА

Забыли изменить переменную

Если n не меняется в теле, условие n > 0 навсегда остаётся true.

Перед запуском найдите строку, которая уменьшает n.

ОШИБКА: ВЕЧНЫЙ ЦИКЛ

```
while (n > 0) {
    sum += n % 10;
}
```

ПРАВИЛЬНО

```
while (n > 0) {
    sum += n % 10;
    n = n / 10;
}
```

ЗАДАНИЯ

Выберите уровень

Уровень A

Вводить числа, пока не введут 0. Вывести их количество и сумму.

Уровень B

Ввести оценку 1–5 с проверкой через do-while, затем вывести её словом.

Уровень C

Ввести число и вывести его задом наперёд: 2024 → 4202.

Для каждой задачи: какой цикл и почему, трассировка и 2–3 теста.

САМОПРОВЕРКА

Чек-лист перед сдачей

1	**Цикл выбран осознанно**	while или do-while — могу объяснить
2	**Цикл заканчивается**	в теле меняется переменная условия
3	**Нет «;» после while (...) {**	кроме конца do-while
4	**Проверен крайний случай**	сразу 0, одна цифра, неверный ввод
5	**Есть трассировка**	таблица значений по шагам

ОЦЕНИВАНИЕ

Критерии оценки работы

Критерий	Баллы
Программа компилируется и запускается	2
Цикл выбран и записан верно	3
Цикл заканчивается, ответ верный	3
Трассировка и крайние случаи	1
Код оформлен: отступы, понятные имена	1
Итого	10

ИТОГ УРОКА

Рефлексия

Цикл закончится, потому что…

do-while я выбрал, когда…

Трассировка показала…

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Решите задачу уровня C и составьте трассировку для n = 2024.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

4.5. Вложенные циклы